# Contrôle d'accès par badges RFID

Manuel complet d'utilisation du programme
*Autorisation_Ouverture_et_memorisation_avec_HD44780*
Arduino Uno · lecteur MFRC522 · écran LCD 20×4 I2C

### Sommaire

1. Présentation
2. Matériel et câblage
3. Installation du programme
4. Première mise en service : le badge administrateur
5. Utilisation au quotidien
6. Ajouter ou retirer des badges (mode programmation)
7. Effacer toute la base (RAZ)
8. Signaux : LED, buzzer et écran
9. Réglages modifiables dans le programme
10. Le moniteur série
11. Organisation de la mémoire EEPROM
12. Dépannage
13. Sécurité et limites

## 1. Présentation

Ce programme commande l'ouverture d'une porte (gâche ou serrure électrique) à l'aide de badges RFID. Les badges autorisés sont mémorisés dans l'EEPROM de l'Arduino : ils sont conservés même après une coupure de courant ou un nouveau téléversement.

- **Badge autorisé** : la porte s'ouvre pendant 10 secondes.
- **Badge inconnu** : l'accès est refusé.
- **Badge administrateur** : il ne sert pas à ouvrir la porte, mais à entrer dans le **mode programmation** pour ajouter ou retirer des badges.
- **Bouton d'ouverture** : ouvre la porte depuis l'intérieur, sans badge.
- **Bouton RAZ** : efface toute la base de badges, au démarrage.
- Jusqu'à **254 badges** peuvent être enregistrés (en plus du badge administrateur).

> **À savoir :** le programme est « non bloquant » : le lecteur, le bouton d'ouverture, l'écran et les LED restent actifs en permanence, y compris pendant l'ouverture de la porte.

## 2. Matériel et câblage

### Matériel nécessaire

- Une carte Arduino Uno (ou compatible ATmega328P).
- Un module lecteur RFID MFRC522 (RC522) et des badges 13,56 MHz.
- Un écran LCD 20 caractères × 4 lignes avec module I2C (PCF8574).
- Trois LED (rouge, verte, bleue) avec leur résistance (220 à 330 Ω).

- Un buzzer.
- Deux boutons-poussoirs : ouverture et RAZ.
- Une gâche ou serrure électrique et son étage de commande (relais ou transistor).

### Raccordements

| Élément | Broche Arduino | Remarque |
|---|---|---|
| Bouton d'ouverture | D2 | Entre D2 et GND (résistance de tirage interne activée) |
| Bouton RAZ de la base | D3 | Entre D3 et GND (résistance de tirage interne activée) |
| Commande serrure | D4 | HIGH = porte déverrouillée. Via relais ou transistor obligatoirement |
| LED bleue | D5 | Avec résistance série |
| LED verte | D6 | Avec résistance série |
| LED rouge | D7 | Avec résistance série |
| Buzzer | D8 | |
| MFRC522 RST | D9 | |
| MFRC522 SDA (SS) | D10 | |
| MFRC522 MOSI | D11 | |
| MFRC522 MISO | D12 | |
| MFRC522 SCK | D13 | |
| MFRC522 VCC | 3,3 V | **Jamais sur 5 V** |
| MFRC522 GND | GND | |
| MFRC522 IRQ | — | Non connecté |
| LCD I2C SDA | A4 | Adresse I2C détectée automatiquement |
| LCD I2C SCL | A5 | |
| LCD I2C VCC / GND | 5 V / GND | |

**Attention :** le module MFRC522 s'alimente en **3,3 V**. Le brancher sur 5 V peut le détruire.

**Attention :** la sortie D4 ne doit jamais alimenter directement une gâche ou une bobine de relais. Utilisez un module relais, ou un transistor (ou MOSFET) avec une diode de roue libre aux bornes de la bobine.

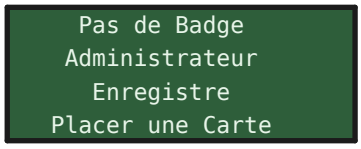
## 3. Installation du programme

1. Installez l'IDE Arduino (version 2.x conseillée).
2. Dans le gestionnaire de bibliothèques (Croquis › Inclure une bibliothèque › Gérer les bibliothèques), installez **MFRC522** (GithubCommunity) et **hd44780** (Bill Perry).
3. Placez le fichier *Autorisation_Ouverture_et_memorisation_avec_HD44780.ino* dans un dossier portant **exactement le même nom** (sans l'extension) : c'est une exigence de l'IDE.
4. Ouvrez le fichier, choisissez la carte **Arduino Uno** et le bon port, puis cliquez sur **Téléverser**.

**À savoir :** les bibliothèques *EEPROM*, *SPI* et *Wire* sont fournies avec l'IDE ; il n'y a rien à installer pour elles.

# 4. Première mise en service : le badge administrateur

Au tout premier démarrage (ou après un effacement de la base), aucun badge administrateur n'est enregistré. Le système le demande :




La **LED bleue clignote**. Présentez le badge qui deviendra le badge administrateur. Le premier badge lu est retenu.




Le badge est mémorisé. Après 1,5 seconde, l'écran d'attente apparaît : le système est prêt.

**Attention :** gardez le badge administrateur en lieu sûr et ne le confiez pas : il permet d'ajouter n'importe quel badge. Il n'ouvre pas la porte. En cas de perte, la seule solution est d'effacer toute la base (chapitre 7).

**À savoir :** au démarrage, si le compteur de badges est incohérent (EEPROM neuve, ou base abîmée par l'ancienne version du programme), il est automatiquement remis à zéro.

# 5. Utilisation au quotidien

## Écran d'attente




Le système attend un badge. La **LED bleue** est allumée fixe et la porte est verrouillée.

## Badge autorisé




La porte est déverrouillée pendant **10 secondes**. **LED verte** allumée, mélodie montante de 5 notes.




La porte se reverrouille. **LED rouge** pendant 2 secondes, puis retour à l'écran d'attente.

## Badge inconnu




L'accès est refusé : **LED rouge**, deux bips graves. Retour à l'attente après 2 secondes.

### Ouverture par le bouton




Un appui sur le bouton d'ouverture déverrouille la porte (**LED verte**, un bip). La porte reste ouverte **au moins 3 secondes**, puis tant que le bouton est maintenu.

- Le bouton fonctionne à tout moment, y compris en mode programmation, sauf pendant une ouverture déjà en cours.
- **Sécurité** : si le bouton reste appuyé plus de **30 secondes** (bouton coincé), la porte se reverrouille et ne pourra être rouverte par le bouton qu'après l'avoir relâché.
- Un anti-rebond de 50 ms évite les déclenchements parasites.

**Astuce :** pendant qu'un message est affiché (2 secondes), un badge présenté n'est pas perdu : il est traité dès le retour à l'écran d'attente. Retirez le badge puis représentez-le si rien ne se passe : un même badge n'est relu qu'après avoir été éloigné du lecteur.

## 6. Ajouter ou retirer des badges (mode programmation)

### Entrer dans le mode programmation




Présentez le **badge administrateur**. Ce message s'affiche 2 secondes...




...puis l'écran du mode programmation, avec le nombre de badges en base. Les LED défilent **vert** › **bleu** › **rouge**.

### Ajouter ou retirer un badge

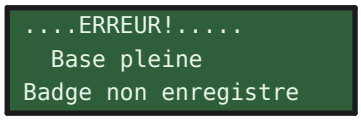
Présentez le badge à traiter. Le programme décide seul de l'action :




**Badge inconnu › il est ajouté.** La LED verte clignote 3 fois, bip aigu (2200 Hz).




**Badge déjà connu › il est retiré.** La LED bleue clignote 3 fois, bip (1800 Hz).




**Base pleine** (254 badges) : le badge n'est pas ajouté. La LED rouge clignote 3 fois.

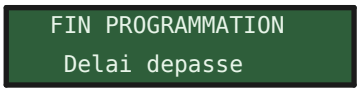
**Attention :** présenter deux fois de suite le même badge l'ajoute puis le retire aussitôt. Après chaque badge, attendez le retour à l'écran « MODE PROGRAMMATION » et vérifiez le compteur de badges.

### Sortir du mode programmation

- **Normalement** : représentez le badge administrateur.
- **Automatiquement** : après **30 secondes** sans aucun badge présenté. Cette sécurité évite qu'un mode programmation oublié permette à n'importe qui d'enregistrer son badge.




Sortie par le badge administrateur.




Sortie automatique après 30 secondes d'inactivité.

## 7. Effacer toute la base (RAZ)

Cette opération efface **tous les badges, y compris le badge administrateur**. Elle sert notamment en cas de perte du badge administrateur.

1. Appuyez sur le bouton **RAZ** (D3) et maintenez-le.
2. Faites un **RESET** de la carte (bouton reset ou coupure d'alimentation), **sans relâcher** le bouton RAZ.
3. Un compte à rebours de 5 secondes s'affiche (LED rouge allumée). Gardez le bouton appuyé jusqu'à la fin.
4. La base est effacée (la LED rouge clignote 3 fois), puis le système demande un nouveau badge administrateur (chapitre 4).




Compte à rebours : le chiffre décroît de 5 à 1.




Effacement en cours (environ 3 à 4 secondes).

> **Astuce :** pour **annuler**, relâchez le bouton RAZ avant la fin du compte à rebours : « Effacement Annule » s'affiche et la base est conservée.

# 8. Signaux : LED, buzzer et écran

| Situation | LED | Buzzer |
|---|---|---|
| Attente d'un badge | Bleue fixe | — |
| Mode programmation (attente) | Défilement vert › bleu › rouge | — |
| Attente du badge administrateur (1er démarrage) | Bleue clignotante | — |
| Accès autorisé, porte ouverte | Verte fixe | Mélodie montante (5 notes) |
| Porte refermée | Rouge fixe 2 s | — |
| Accès refusé | Rouge fixe 2 s | Deux bips graves |
| Ouverture par bouton | Verte fixe | Un bip |
| Badge ajouté | Verte, 3 clignotements | Bip aigu |
| Badge retiré | Bleue, 3 clignotements | Bip |
| Base pleine | Rouge, 3 clignotements | — |
| Compte à rebours RAZ | Rouge fixe | — |
| Base effacée | Rouge, 3 clignotements | — |
| Lecteur RFID non détecté | Rouge fixe, système arrêté | — |

# 9. Réglages modifiables dans le programme

Les réglages sont regroupés en tête du programme, dans la partie « Réglages ». Les durées sont en millisecondes (1000 = 1 seconde). Après modification, téléversez à nouveau le programme : la base de badges est conservée.

| Constante | Valeur | Rôle |
|---|---|---|
| DUREE_OUVERTURE_BADGE | 10000 | Durée d'ouverture après un badge autorisé (10 s) |
| DUREE_OUVERTURE_BP_MIN | 3000 | Durée minimale d'ouverture par le bouton (3 s) |
| DUREE_OUVERTURE_BP_MAX | 30000 | Durée maximale si le bouton reste appuyé (30 s) |
| DUREE_MESSAGE | 2000 | Durée d'affichage des messages (2 s) |
| TIMEOUT_PROGRAMMATION | 30000 | Sortie automatique du mode programmation (30 s) |
| ANTI_REBOND | 50 | Filtrage du bouton d'ouverture (50 ms) |
| PAS_LEDS | 200 | Vitesse de défilement et de clignotement des LED (200 ms) |
| UID_LONG_4_DERNIERS | true | Traitement des badges à UID long (voir ci-dessous) |

### L'option UID_LONG_4_DERNIERS

Chaque badge possède un numéro unique, l'UID. Il fait **4 octets** sur les badges MIFARE Classic (porte-clés bleus et cartes blanches des kits RC522) et **7 octets** sur les NTAG, MIFARE Ultralight ou autocollants NFC. Le programme ne mémorise que 4 octets par badge.

- **true** (réglage actuel) : pour un badge de 7 octets, on garde les 4 **derniers** octets, qui distinguent mieux les badges entre eux.

- **false** : on garde les 4 **premiers** octets. Le premier est le code fabricant (souvent 04 chez NXP), ce qui peut faire confondre deux badges d'un même lot.
- Pour les badges de **4 octets**, l'option n'a **aucun effet**.

> **Attention :** si vous changez cette option alors que des badges de 7 octets sont enregistrés, ils ne seront plus reconnus. Faites alors un RAZ (chapitre 7) et réenregistrez le badge administrateur et les badges. Pour connaître la taille d'un badge, regardez le moniteur série (chapitre 10).

## 10. Le moniteur série

Le programme décrit son fonctionnement sur le moniteur série de l'IDE Arduino (Outils › Moniteur série), réglé à **9600 bauds**. C'est le meilleur outil de diagnostic.

```
Lecteur de Badges
MFRC522 Version: 0x92 = v2.0
-------------------
Badge Administrateur UID = 86 32 3C 1F
Badges en base : 2
Lecteur Pret - En attente de lecture de Badge
-------------------
Badge scanne (4 octets) UID: B7 C9 47 1B
Bonjour, Acces Autorise - Ouverture de la Porte
Fermeture de la Porte
```

La ligne *Badge scanne (... octets)* indique la taille de l'UID de chaque badge présenté, utile pour l'option UID_LONG_4_DERNIERS.

## 11. Organisation de la mémoire EEPROM

Les données sont rangées ainsi dans l'EEPROM (1024 octets sur Arduino Uno) :

| Adresse | Contenu |
|---|---|
| 0x00 | Nombre de badges autorisés enregistrés (hors badge administrateur) |
| 0x01 | Indicateur : 128 (0x80) si un badge administrateur est enregistré |
| 0x02 à 0x05 | UID du badge administrateur (4 octets) |
| 0x06 à 0x09 | UID du badge n° 1 |
| 0x0A à 0x0D | UID du badge n° 2, et ainsi de suite par blocs de 4 octets |

```
Exemple :  0x00   0x01   0x02 0x03 0x04 0x05   0x06 0x07 0x08 0x09
            01     80     86   32   3C   1F     B7   C9   47   1B
           1 badge  admin  UID administrateur    UID badge n° 1
```

Pour lire ce contenu sans risque, utilisez le programme **Lecture_EEPROM_Badges** (manuel séparé).

# 12. Dépannage

| Symptôme | Cause probable et solution |
|---|---|
| Écran « ATTENTION / Erreur Communication / Lecteur RFID », LED rouge, plus rien ne répond | Le lecteur MFRC522 ne répond pas. Vérifier le câblage SPI (D9 à D13), l'alimentation 3,3 V et la masse, puis faire un RESET. |
| Écran vide ou rempli de carrés | Régler le contraste (potentiomètre au dos du module I2C). Vérifier SDA sur A4 et SCL sur A5. |
| Un badge autorisé est refusé | Vérifier qu'il est bien en base (moniteur série ou Lecture_EEPROM_Badges). Si l'option UID_LONG_4_DERNIERS a été modifiée, réenregistrer les badges de 7 octets. |
| Le badge administrateur n'est plus reconnu | Option UID_LONG_4_DERNIERS modifiée avec un badge admin de 7 octets, ou EEPROM modifiée par un autre programme. Faire un RAZ (chapitre 7). |
| Le badge administrateur est perdu | Faire un RAZ (chapitre 7), puis tout réenregistrer. |
| Badge présenté mais rien ne se passe | Un message est en cours d'affichage (attendre 2 s), ou le badge est resté près du lecteur : l'éloigner puis le représenter. Distance de lecture : quelques centimètres. |
| Le mode programmation se ferme tout seul | Normal après 30 secondes sans badge (TIMEOUT_PROGRAMMATION). |
| La porte s'ouvre seule ou reste ouverte | Bouton d'ouverture coincé ou fil de D2 à la masse. La porte se referme quand même après 30 s. |
| Le RAZ ne se déclenche pas | Le bouton RAZ doit être appuyé **avant** le RESET et maintenu pendant les 5 secondes. |
| La gâche ne s'actionne pas, ou l'Arduino redémarre à l'ouverture | Étage de commande absent ou insuffisant : utiliser un relais ou un transistor, une diode de roue libre et une alimentation séparée pour la gâche. |

# 13. Sécurité et limites

- Le système identifie un badge uniquement par son UID. Un UID peut être copié sur une carte « clone » : ce montage convient à un garage, un atelier ou un local, pas à la protection de biens de valeur ou de personnes.
- Choisissez une gâche adaptée à l'usage : une gâche « à émission » se déverrouille quand elle est alimentée et reste fermée en cas de coupure de courant. Prévoyez toujours une ouverture mécanique de secours.
- L'EEPROM supporte environ 100 000 écritures par case. Le programme n'écrit que lorsqu'une valeur change, ce qui est largement suffisant pour un usage normal.
- La base est limitée à 254 badges.